

Proyecto: Sistema de Gestión Académica Para Cursos

Comportamiento y Procesos

Tomas Acevedo

Requerimientos

Funcionales

1. El sistema debe poder registrar alumnos.
2. El sistema debe poder consultar el listado de alumnos inscriptos en un curso.
3. El sistema debe poder inscribir a los alumnos a los cursos.
4. El sistema debe poder registrar la asistencia de los alumnos a los cursos.
5. El sistema debe poder consultar el historial académico de los alumnos.
6. El sistema debe poder registrar las notas de los alumnos en los cursos.
7. El sistema debe poder consultar las notas obtenidas por un alumno en un curso
8. El sistema debe poder consultar los cursos en los que está inscripto un alumno.
9. El sistema debe poder obtener estadísticas básicas sobre la actividad académica.
10. El sistema debe poder eliminar alumnos de los cursos.

No Funcionales

1. El sistema debe tener como sistema de gestión de base de datos a SQLite
2. El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python.

Reglas de Negocio

1. El sistema no debe poder registrar la inscripción de un alumno a curso, si no está registrado
2. El sistema no debe poder registrar a un alumno a 3 o más cursos al mismo tiempo
3. El sistema no debe poder registrar más de 20 alumnos en un mismo curso
4. El sistema debe considerar desaprobado a notas inferiores de 7
5. El sistema debe considerar aprobado a notas iguales o superiores a 7
6. El sistema no debe poder registrar más de 3 clases por curso por año
7. El sistema no debe permitir registrar una asistencia y/o una para un alumno que no esté inscripto en el curso.
8. El sistema no debe permitir registrar dos inscripciones del mismo alumno al mismo curso el mismo año.

9. El sistema no debe permitir registrar una nota con un valor fuera del rango establecido (1 a 10).

Casos de Uso

1. **Caso de Uso:** Registrar alumno

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de “Nuevo Alumno”
2. El sistema solicita los datos del alumno: DNI, Nombre, Apellido, Mail, Fecha de Nacimiento y Teléfono
3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción “Confirmar”
4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

2. **Caso de Uso:** Registrar curso

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de “Nuevo Curso”
2. El sistema solicita los datos del curso: Duración y Descripción.
3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción “Confirmar”
4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

3. **Caso de Uso:** Inscribir un alumno a un curso

Actor: Recepcionista

Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de “Buscar Alumno”
2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno
3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el alumno que desee
6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones “Modificar Alumno”, “Inscribir a un Curso” y “Consultar Historial Académico”.

7. El recepcionista selecciona "Inscribir a un Curso"
8. El sistema solicita la descripción del curso
9. El recepcionista ingresa la descripción del curso
10. El sistema muestra los resultados de la búsqueda
11. El recepcionista selecciona "Inscribir"
12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú

4. **Caso de Uso:** Agregar Notas de un Alumno

Actor: Recepcionista

Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de "Buscar Curso"
2. El sistema solicita la descripción del curso
3. El recepcionista ingresa la descripción del curso
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el curso que desee
6. El sistema mostrará los datos del curso, sus alumnos inscriptos con sus y muestra las opciones "Modificar Datos del Curso" y "Modificar Notas"
7. El recepcionista ingresa la opción "Modificar Notas"
8. El sistema muestra cada alumno con sus notas correspondientes con las opciones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar"
9. El recepcionista selecciona "Agregar"
10. El sistema solicita una descripción de la nota y la nota.
11. El recepcionista ingresa los datos y selecciona "Confirmar"
12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve a "Modificar Notas"

5. **Caso de Uso:** Consultar historial académico de un alumno

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de "Buscar Alumno"
2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno
3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el alumno que desee
6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones "Modificar Alumno", "Inscribir a un Curso" y "Consultar Historial Académico".
7. El recepcionista selecciona "Consultar historial académico"
8. El sistema mostrará los cursos a los que se inscribió el alumno, las notas y distintas estadísticas como el promedio y porcentaje de asistencia

Eventos de Negocio

- Un alumno solicita inscribirse a un curso.
- Un profesor registra la asistencia de una clase.
- Un profesor entrega las notas de los alumnos.
- Un alumno solicita consultar su historial académico.
- Se abre un nuevo curso en el instituto.
- Un alumno solicita modificar sus datos personales.

Eventos de Sistema

- El sistema detecta que un alumno intenta inscribirse a un curso.
- El sistema detecta que el curso alcanzó el límite de 20 alumnos.
- El sistema detecta que una nota ingresada es menor a 7.
- El sistema detecta que una nota ingresada es igual o mayor a 7.
- El sistema detecta que se alcanzó el límite de 3 clases para un curso durante el año.